Universidade Federal do ABC

BCN0402-15 — Funções de uma Variável · 2026.3

Prof. Felipe Sant'Ana

Prova 1 (P1)

21 de outubro de 2026 · Duração: 120 minutos

Nome: _____ RA: _____

Instruções.

- Não é permitido o uso de calculadora, celular ou qualquer outro dispositivo eletrônico.
- É proibido fotografar, copiar ou reproduzir esta prova, no todo ou em parte.
- Respostas sem desenvolvimento não serão consideradas.
- Escreva com letra legível.

Questão 1 (2,0 pontos)

Calcule a derivada de cada função, simplificando o resultado quando possível.

(a) [0,5] $f(x) = x^3\, e^{-2x}$

(b) [0,5] $g(t) = \dfrac{\sin t}{1+\cos t}$

(c) [0,5] $h(x) = \arctan\left(\dfrac{1-x}{1+x}\right),\ \ x \neq -1$

(d) [0,5] $k(x) = x^{\sin x},\ \ x > 0$

Questão 2 (2,0 pontos)

Seja $a > 0$ uma constante. A curva $x^2 - xy + y^2 = a$ é uma elipse.

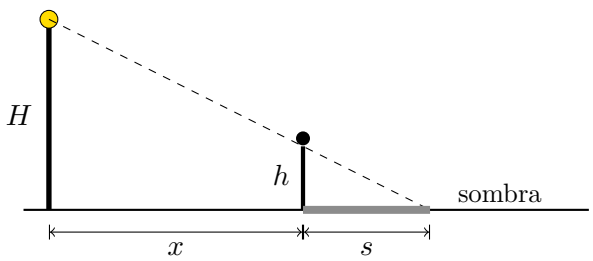
(a) [1,0] Encontre $\dfrac{dy}{dx}$ por derivação implícita e a equação da reta tangente à curva no ponto $\left(\sqrt{a/3},\, -\sqrt{a/3}\right)$.

(b) [0,5] Encontre os pontos da curva em que a reta tangente é horizontal.

(c) [0,5] Encontre os pontos da curva em que a reta tangente é vertical.

Questão 3 (2,0 pontos)

Uma lâmpada está no topo de um poste de altura H. Uma pessoa de altura h, com $0 < h < H$, caminha em linha reta, afastando-se do poste, com velocidade constante v.



(a) [1,0] Com que rapidez o comprimento da sombra da pessoa está aumentando quando ela está a uma distância d do poste?

(b) [1,0] Com que rapidez a ponta da sombra se afasta do poste nesse instante?

Questão 4 (2,0 pontos)

Um pêndulo simples de comprimento L oscila em um plano vertical. Seja $\theta(t)$ o ângulo, em radianos, entre o fio e a vertical no instante t. A segunda lei de Newton leva à *equação do pêndulo*

$$\theta''(t) = -\frac{g}{L}\,\sin\theta(t),$$

em que g é a aceleração da gravidade.

(a) [0,5] Encontre a linearização de $f(\theta) = \sin\theta$ em $\theta = 0$.

(b) [0,5] Use a aproximação do item (a) na equação do pêndulo. Mostre que

$$\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega t),$$

satisfaz essa equação com as condições iniciais $\theta(0) = \theta_0$ e $\theta'(0) = 0$ (o pêndulo é solto do repouso no ângulo $\theta_0 > 0$) e com $\omega = f(g, L)$ (escreva essa relação).

(c) [0,5] Nesse movimento, encontre os valores máximo e mínimo absolutos da velocidade angular $\theta'(t)$ no intervalo $[0,\ 2\pi/\omega]$ (um período completo). Em que instantes eles ocorrem e em que posição está o pêndulo nesses instantes?

(d) [0,5] O período das pequenas oscilações é $T = 2\pi/\omega$. Calcule a taxa de variação do período T com respeito ao comprimento L.

Questão 5 (2,0 pontos)

A *função de Bessel de ordem* 0, $y = J(x)$, satisfaz a equação diferencial

$$x\,y'' + y' + x\,y = 0$$

para todo x, e seu valor em 0 é $J(0) = 1$.

(a) [1,0] Encontre $J'(0)$.

(b) [1,0] Use derivação implícita para encontrar $J''(0)$.

Questão extra (2,0 pontos)

(a) [1,0] Calcule o polinômio de Taylor de segundo grau ($n = 2$) da função $f(x) = \ln(1 + x)$ em torno de $x = 0$ e a correspondente série de Taylor válida para $|x| < 1$.

(b) [1,0] Mostre, por séries de Maclaurin (Taylor em $\theta_0 = 0$), a igualdade $e^{i\theta} = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$, $\quad i \equiv \sqrt{-1}$.

Boa prova!